Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης		Ομάδα: 2
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook		Ημερομηνία: 29/10/2025
Διεύθυνση IP: 10.255.207.24	Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A	

Εργαστηριακή Άσκηση 5
Εξερεύνηση του Διαδικτύου

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

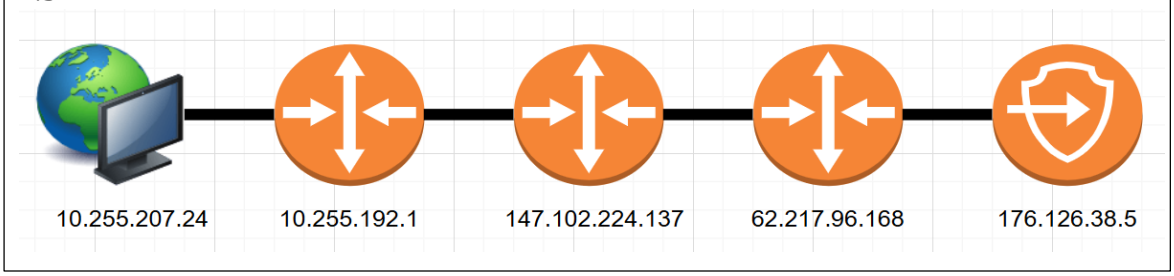
1.1 10.255.207.24.

1.2 Subnet Mask: 255.255.192.0, Network Prefix Length : 18.

1.3 ping <IPv4 address> -n 1 -4 -i <TTL>.

1.4 4.

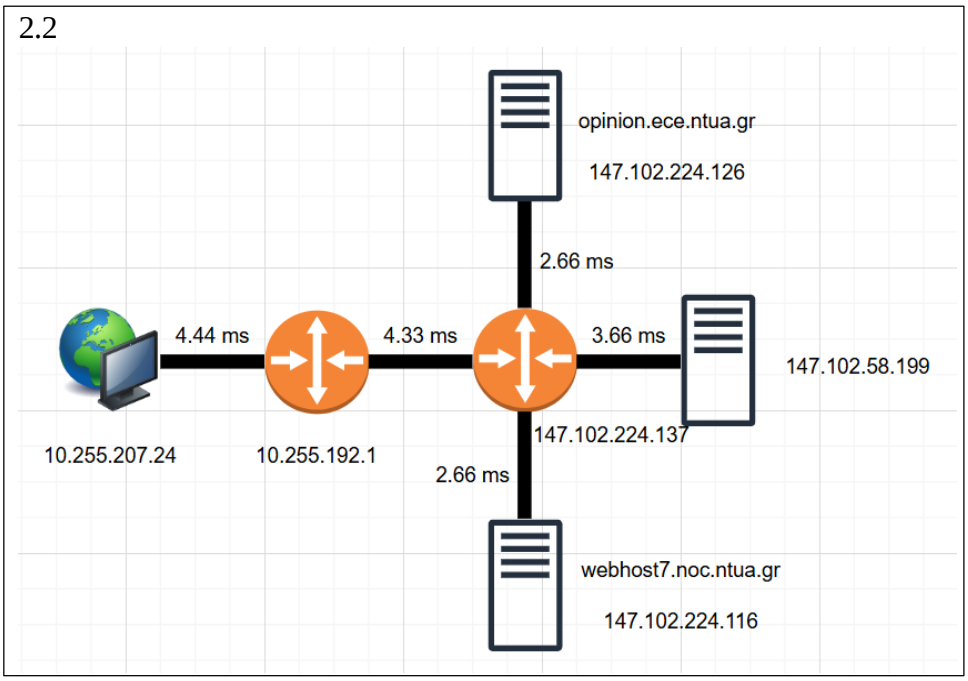
1.5



2

2.1 tracert -4 www.ntua.gr. Παρατηρώ ότι χρειάζονται 3 hops αντί για 2, ο δρομολογητής έχει αλλάξει IPv4 διεύθυνση (147.102.224.137), ενώ ο εξυπηρετητής ιστού του ΕΜΠ έχει αλλάξει και CNAME (www.ntua.gr) και IPv4 διεύθυνση (147.102.224.101).

2.2

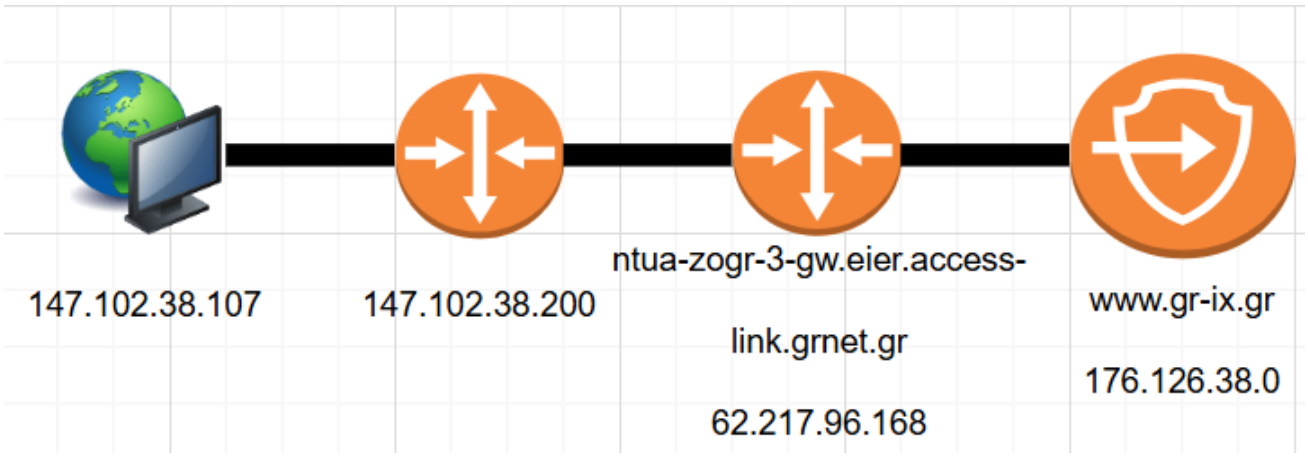


2.3 Ναι.

2.4 tracert -4 -h 4 <domain name>.

2.5 176.126.38.0.

2.6



2.7 Ναι.

2.8 tracert -4 -d cloudflare.gr-ix.gr.

2.9 icmp or udp.

2.10 1 (ICMP).

2.11 64 Bytes.

2.12 Αποστέλλονται 4 τριάδες μηνυμάτων και λαμβάνονται 4 τριάδες μηνυμάτων.

2.13 1) 176.126.38.5, 10.255.192.1. 2) 176.126.38.5, 147.102.224.137. 3) 176.126.38.5, 62.217.96.168. 4) 176.126.38.5, 176.126.38.5.

2.14 Ναι.

2.15 Είναι 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα.

2.16 Είναι 255, 254, 253 και 61 αντίστοιχα.

2.17 Γιατί η εντολή tracert στέλνει τριάδες πακέτων με τιμές στο πεδίο TTL της επικεφαλίδας IPv4 1, 2, 3, 4 στην 1η, 2η, 3η και 4η τριάδα αντίστοιχα. Εφόσον ο προορισμός βρίσκεται 4 βήματα μακριά από τον υπολογιστή μου, οι 3 πρώτοι κόμβοι στη διαδρομή μέχρι τον προορισμό, μειώνοντας την τιμή του πεδίου TTL, θα το μηδενίσουν, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να στείλουν μήνυμα ICMP Time-to-live expired.

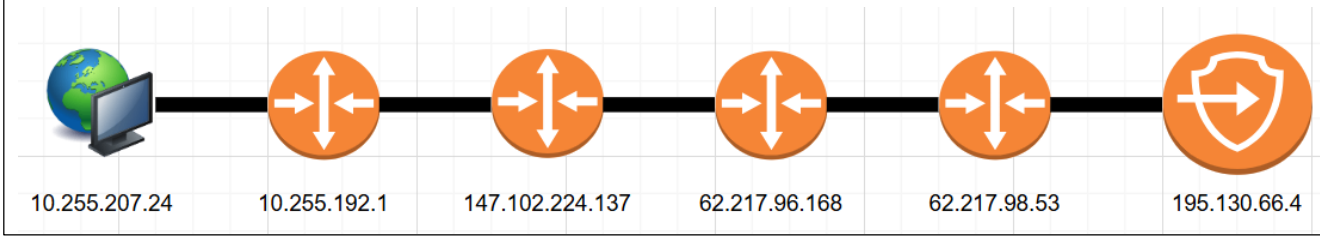
2.18 Echo (ping) reply.

3

3.1 tracert -4 nic.gr-ix.gr.

3.2 icmp.

3.3



3.4 Identification, Time to Live.

3.5 Version, Header Length, Differentiated Services Field, Total Length, Flags, Fragment Offset, Protocol, Header Checksum, Source Address, Destination Address.

3.6 Τα πεδία Source Address και Destination Address, έτσι ώστε να καταγραφεί σωστά η τοπολογία μέχρι το μηχάνημα nic.gr-ix.gr.

3.7 Τα πεδία που πρέπει να αλλάξουν είναι το Identification για να μπορούν να αναγνωρίζονται τα μηνύματα και το Time to Live, ώστε να καταγράφεται κάθε φορά ο επόμενος κόμβος της τοπολογίας της διαδρομής μέχρι το μηχάνημα nic.gr-ix.gr.

3.8 255.

3.9 Ναι, διότι και τα 3 αυτά πακέτα έχουν σταλεί από τον ίδιο δρομολογητή, οπότε είναι αναμενόμενο να έχουν τον ίδιο αριθμό από maximum hops.

3.10 254. Παρατηρώ ότι ο αριθμός maximum hops έχει μειωθεί κατά ένα, όση και η απόσταση μεταξύ των δύο δρομολογητών.

3.11 60.

3.12 65 (5 τα βήματα από τον προορισμό nic.gr-ix.gr και 60 αυτά που «επέζησαν» κατά την επιστροφή προς την πηγή).

4

Στο 4ο μέρος της άσκησης, χρησιμοποίησα το VPN της σχολής, ώστε να συνδεθώ κατευθείαν στο δίκτυο της σχολής και να μπορέσω να εκτελέσω το ζητούμενο ping με επιτυχία.

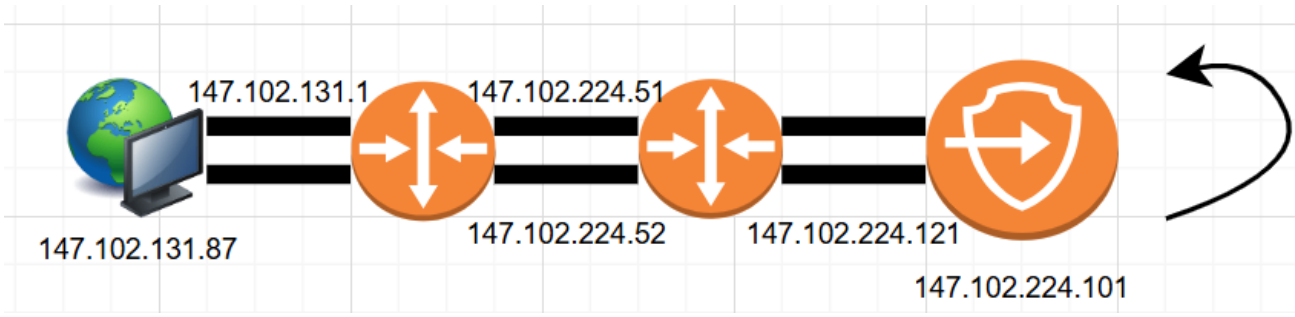
4.1 ping -n 1 -4 -r 9 www.ntua.gr.

4.2 60.

4.3 60.

4.4 20 Bytes (τα πεδία μιας κανονικής IPv4 επικεφαλίδας) + 40 Bytes (το πεδίο για τις 9 διαθέσιμες IPv4 διευθύνσεις του κάθε κόμβου στη διαδρομή από την πηγή στον προορισμό και τα 4 πρώτα Bytes που είναι δεσμευμένα για Option Type, Option Length, Pointer και Padding).

4.5

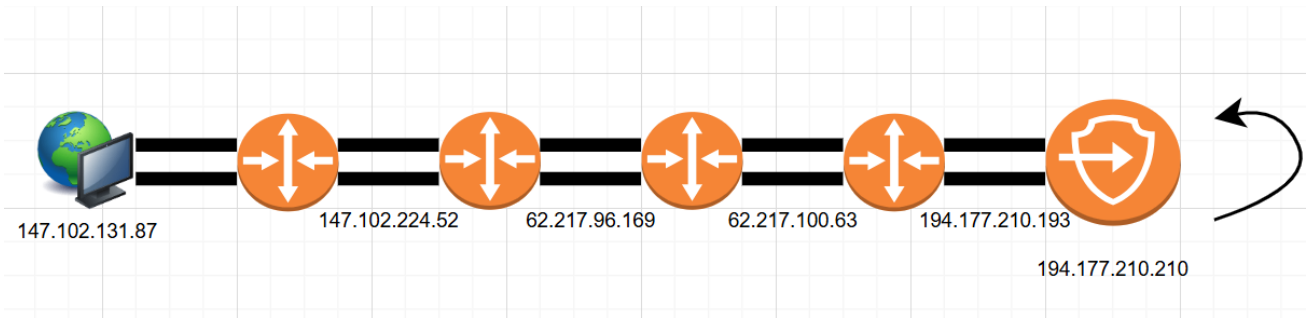


4.6 194.177.210.210. Βρίσκεται 5 βήματα μακριά.

4.7 147.102.131.87 => 147.102.131.1 => 147.102.224.51 => 62.217.96.168 => 62.217.100.62 => 194.177.210.210.

4.8 147.102.131.87 => 147.102.224.52 => 62.217.96.169 => 62.217.100.63 => 194.177.210.193 => 194.177.210.210.

4.9



4.10 Ναι.